

Conversores Analógico-Digitais (A/D): Técnicas de Construção, Estruturas e Aplicações

Discentes: Lucas Souza de Castro
Claudio Roberto Silveira Eloy Junior
Ricardo Teixeira dos Santos

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Bacharelado em Engenharia Elétrica

Cruz das Almas, 2026

Prof. Orientador: Nilton Cardoso da Silva

Parte 1: Fundamentos e Amostragem

(Lucas)

- Introdução e Motivação
- Sinais Analógicos vs. Digitais
- Processo de Conversão: Amostragem
- Teorema de Nyquist
- Aliasing e Filtros Anti-Aliasing

Parte 2: Arquiteturas Clássicas

(Cláudio)

- Conversor Flash (Paralelo)
- SAR (Aproximações Sucessivas)
- Sigma-Delta ($\Sigma\Delta$)

Parte 3: Comparação e Aplicações

(Ricardo)

- Resolução, Velocidade e Precisão
- Comparativo entre Arquiteturas
- Aplicações em Sistemas Embarcados
- Automação Industrial e Instrumentação
- Integração com Sensores e MCUs
- Conclusões Finais

Introdução e Processo de Amostragem

Introdução: O Mundo Analógico e Digital

Motivação

A maioria dos fenômenos físicos (temperatura, pressão, som, luz) são **analógicos** (contínuos no tempo e amplitude).

Desafio

Sistemas digitais (microcontroladores, DSPs) processam informações como **dígitos binários** (0 e 1).

O conversor A/D é a ponte entre o mundo analógico e o digital.

Figura: Sinal analógico (senoidal) & Sinal digital (degraus)

Definições: Sinais Analógicos vs. Digitais

Analógico

- Contínuo no tempo
- Contínuo em amplitude (valores infinitos)
- Exemplo: tensão de um microfone

Digital

- Discreto no tempo
- Discreto em amplitude (valores finitos)
- Exemplo: arquivo .mp3

Figura: Comparação visual

Processo de Conversão A/D: As 3 Etapas

- 1 **Amostragem (Sampling):** Capturar o valor do sinal em instantes discretos de tempo.
- 2 **Quantização:** Arredondar a amplitude para um nível finito (aproximação).
- 3 **Codificação:** Representar o nível quantizado em binário (bits).

Figura: Diagrama de blocos do processo de conversão

Amostragem: O Coração da Conversão

- O sinal é **amostrado** (lido) em intervalos regulares T_s (período de amostragem).
- $f_s = 1/T_s$ é a **frequência de amostragem**.

Teorema de Nyquist-Shannon

Para recuperar o sinal sem perdas, a frequência de amostragem deve ser **pelo menos o dobro** da maior frequência presente no sinal:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

Onde f_{max} é a frequência máxima do sinal (largura de banda).

O que é Aliasing?

Quando $f_s < 2f_{max}$, ocorre a **sobreposição espectral**: altas frequências "se disfarçam" de baixas frequências.

- Exemplo: Uma roda de carro parece girar para trás em um filme.
- Em sinais: distorção e perda de informação.

Figura: Efeito de aliasing

- Para evitar o aliasing, usa-se um **filtro passa-baixas** antes do conversor A/D.
- O filtro atenua todas as frequências acima de $f_s/2$ (frequência de Nyquist).

Figura: Posicionamento do filtro anti-aliasing no sistema

Importante

A escolha do filtro é crítica para a qualidade da conversão. Filtros de ordem elevada são comuns.

- A conversão A/D é essencial para a interface entre o mundo analógico e sistemas digitais.
- O processo envolve **amostragem**, **quantização** e **codificação**.
- O **Teorema de Nyquist** garante a recuperação do sinal se $f_s \geq 2f_{max}$.
- O **aliasing** é um erro grave que deve ser combatido com **filtros anti-aliasing**.

"Na próxima parte, conheceremos as arquiteturas que realizam esses passos na prática."

Flash, SAR e Sigma-Delta

Apresentador: Claudio Roberto Silveira Eloy Junior

Arquitetura Flash (Paralelo)

Princípio

Utiliza um **banco de comparadores** ligados em paralelo, cada um com uma referência de tensão diferente (gerada por um divisor resistivo).

Figura: Estrutura básica de um conversor Flash de 3 bits

Vantagens

- **Muito rápido** (operação paralela)
- Latência de 1 ciclo de clock

Desvantagens

- **Alto custo** e consumo para alta resolução
- Precisa de $2^n - 1$ comparadores para n bits

Arquitetura SAR (Aproximações Sucessivas)

Princípio de Funcionamento

Funciona como uma **balança digital**. O SAR testa um bit por vez, do MSB ao LSB, ajustando um DAC interno até que a saída do DAC iguale a entrada analógica.

Figura: Diagrama de blocos de um conversor SAR

Vantagens

- Boa relação custo/velocidade
- Baixo consumo de energia
- Resolução típica de 8 a 16 bits

Desvantagens

- Velocidade limitada (requer n ciclos de clock)
- Sensível a ruídos no comparador

Arquitetura Sigma-Delta ($\Sigma\Delta$)

Princípio de Funcionamento

Utiliza **modulação sigma-delta** (sobreamostragem e moldagem de ruído) para alcançar altíssima resolução.

Figura: Estrutura básica de um modulador Sigma-Delta de 1ª ordem

Vantagens

- Altíssima resolução (16 a 24 bits)
- Excelente linearidade
- Baixo custo para alta resolução

Desvantagens

- Velocidade baixa (devido à sobreamostragem)
- Latência alta (vários ciclos)

Comparação Visual das Arquiteturas

Característica	Flash	SAR	$\Sigma\Delta$
Velocidade	Muito Alta	Média	Baixa
Resolução	Baixa (8 bits)	Média (12-16 bits)	Alta (16-24 bits)
Custo	Alto	Médio	Médio/Baixo
Consumo	Alto	Baixo	Médio
Aplicação	Video, Radar	Controle, Áudio	Áudio, Instrumentação

Table: Comparação resumida entre as arquiteturas.

- **Flash:** Máxima velocidade, baixa resolução, alto custo.
- **SAR:** Equilíbrio entre velocidade, resolução e custo. Muito utilizado em microcontroladores.
- **Sigma-Delta:** Máxima resolução, baixa velocidade, ideal para sinais de baixa frequência (áudio, sensores de precisão).

"Na terceira parte, vamos explorar como escolher o conversor certo e onde eles são aplicados."

Características, Comparação e Aplicações Práticas

Apresentador: Ricardo Teixeira dos Santos

Resolução, Velocidade e Precisão

Resolução

Número de bits da palavra digital. Um conversor de n bits possui 2^n níveis de quantização.

- A resolução define o **menor degrau** que o conversor pode detectar.
- $LSB = V_{ref}/2^n$ (em Volts).

Velocidade (Taxa de Amostragem)

Frequência máxima de amostragem (f_s). Determina a largura de banda do sinal que pode ser convertido.

Precisão (Erros)

- **Erro de Offset:** Desvio constante na saída.
- **Erro de Ganho:** Inclinação da reta de transferência.
- **Erro de Não-Linearidade (DNL/INL):** Desvio dos degraus ideais.

Critérios de Escolha de um Conversor A/D

- 1 **Largura de banda do sinal:** Determina a f_s mínima (Nyquist).
- 2 **Resolução necessária:** Qual a precisão em volts é necessária?
- 3 **Orcamento e consumo de energia.**
- 4 **Interface:** SPI, I2C, Paralela?
- 5 **Ambiente:** Ruído, temperatura, etc.

Aplicação	Arquitetura comendada	Re-	Justificativa
Áudio de alta fidelidade	$\Sigma\Delta$		Alta resolução, baixa velocidade
Aquisição de dados em laboratório	SAR ou $\Sigma\Delta$		Equilíbrio entre resolução e velocidade
Controle de motor	SAR		Velocidade média e boa res-

Sistemas Embarcados

- Microcontroladores (e.g., Arduino, ESP32) possuem conversores A/D integrados (geralmente SAR de 10 ou 12 bits).
- Leitura de sensores analógicos: potenciômetros, LDR, sensores de temperatura (LM35).

Automação Industrial

- CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) possuem módulos de entrada analógica.
- Transdutores de pressão, vazão e nível geram sinais de 4-20 mA ou 0-10 V, que são convertidos para o domínio digital.
- Controle de processos (PID) depende de leituras precisas.

Instrumentação de Precisão

- Multímetros digitais, osciloscópios, analisadores de espectro.
- Utilizam conversores de alta resolução (SAR ou $\Sigma\Delta$) com filtragem digital.

Interface com Sensores

Figura: Diagrama de um sistema sensor -> ADC -> Microcontrolador

- O conversor A/D é o elemento que **digitaliza** a informação do sensor para que o microcontrolador possa processá-la.
- Exemplo: Sensor de temperatura (analógico) -> ADC -> Microcontrolador -> Display (digital).

Exemplo Prático: Leitura de um Sensor

Sensor de Temperatura LM35

- Tensão de saída de 10 mV por °C.
- Faixa de temperatura: 0 °C a 100 °C → 0 V a 1 V.

Conversor A/D (Arduino Uno - 10 bits)

- $V_{ref} = 5\text{ V}$.
- Resolução (LSB) = $5\text{ V} / 2^{10} = 4.88\text{ mV}$.
- Temperatura = $(\text{Leitura Digital} \times 4.88\text{ mV}) / (10\text{ mV}/^{\circ}\text{C})$.

Cuidado!

A resolução do conversor deve ser compatível com a precisão desejada. Para o LM35, 10 bits são suficientes, mas para sensores com variação muito pequena, pode ser necessário um conversor de maior resolução ou um amplificador.

- A escolha do conversor A/D é uma decisão de **engenharia** que envolve um *trade-off* entre velocidade, resolução, custo e consumo.
- **Flash:** Velocidade extrema, baixa resolução.
- **SAR:** A escolha mais versátil para a maioria das aplicações embarcadas.
- **Sigma-Delta:** A escolha para aplicações de alta precisão e baixa frequência.
- A conversão A/D é um pilar fundamental da eletrônica moderna, presente desde um simples termômetro digital até sistemas de comunicação e controle de processos.

Referências Bibliográficas

-  SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microelectronic Circuits*. 7. ed. Oxford University Press, 2014.
-  MALVINO, A. P.; BATES, D. J. *Eletrônica*. 7. ed. McGraw-Hill, 2017.
-  Datasheets: Analog Devices, Texas Instruments (ADC0804, ADS1115, etc.).
-  BAKER, Bonnie. *How to Select the Right ADC for Your Application*. Analog Devices, AN-283.

Obrigado! Dúvidas?